

교류회로실험 결과레포트

2022년 12월 14일

이나영 교수님

전자전기컴퓨터공학부

2022440032

김예영

I. 실험 목적

교류 기전력에서 각 디바이스의 역할을 이해하고, 필터 및 정류 회로의 동작 특성을 이해한다.

II. 이론

2.1. 옴의 법칙

$$I = \frac{V}{Z}, V = IZ \quad (I=\text{전류}, V=\text{전압}, Z=\text{임피던스})$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$X_L = \omega L (\text{유도리액턴스})$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} (\text{용량리액턴스})$$

2.2. 고주파수 통과 여파기

저항과 축전기를 사용한 RC 고주파수 통과 여파기 회로에서 입력 전압과 출력 전압의 관계는 다음과 같다.

$$I = \frac{V_{\text{in}}}{Z} = - \frac{V_{\text{in}}}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$$
$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{IR}{V_{\text{in}}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$$

2.3. 저주파수 통과 여파기

저항과 축전기를 사용한 RC 저주파수 통과 여파기 회로에서 입력 전압과 출력 전압의 관계는 다음과 같다.

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{IX_C}{V_{\text{in}}} = \frac{\frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$$

2.4. 정류 회로

다이오드는 p형 반도체와 n형 반도체를 합한 것을 말한다. 접합면의 공핍층에 의해 전하 운반자의 동작이 제한된다. 다이오드에 전압을 가하면 전압의 방향에 따라서 전류가 흐르거나 차단되는데, 이를 정류 특성이라 한다.

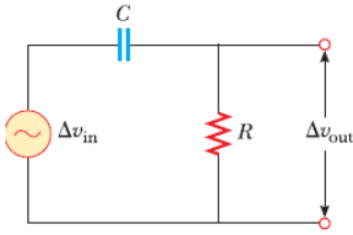
III. 실험장치

오실로스코프, 신호발생기, 저항, 축전기, 다이오드, 빵판, 점프와이어

IV. 실험방법

4.1. 고주파수 통과 여파기(HPF)

① 빵판에서 축전기와 저항을 직렬로 연결하여 바로 아래 그림과 같은 회로를 구성한다.

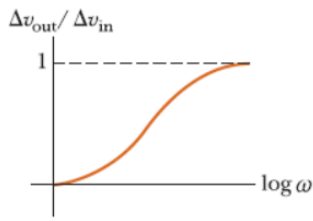


② 함수발생기의 출력을 RC회로의 양 끝에 연결하고, 오실로스코프의 입력은 저항의 양 끝에 연결한다.

③ 함수발생기의 파형을 사인파로 설정하고, 전압의 폭은 1V이다.

④ 함수발생기의 주파수를 변화시켜가면서 저항 양단의 출력 전압 진폭(V_{out})을 측정한다.

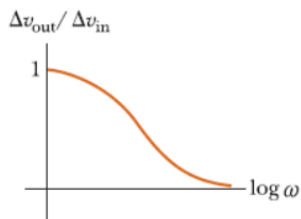
⑤ 밑의 그림과 같이 주파수에 따른 입력 전압과 출력 전압의 관계를 그래프로 그린다.



4.2. 저주파수 통과 여파기(LPF)

① 실험 4.1.에서 구성한 회로를 그대로 두고, 이번에는 오실로스코프가 축전기 양단의 전압을 측정한다.

② 함수발생기의 주파수를 변화시켜가면서 오실로스코프에 나타난 V_{out} 을 측정하고, 이를 아래 그림과 같이 주파수에 따른 입력 전압과 출력 전압의 관계를 그래프로 나타낸다.

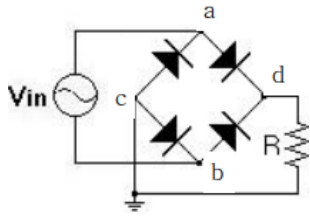


4.3. 정류기

① 빵판에 직렬로 다이오드와 저항을 연결한 후, 교류 출력을 회로 양단에 연결한다.

② 저항 양단에 오실로스코프를 연결하여 반파 정류 회로의 출력 전압 파형을 관찰한다.

③ 밑의 그림과 같이 4개의 다이오드를 연결하고, a와 b에 교류 출력을 연결시킨다.

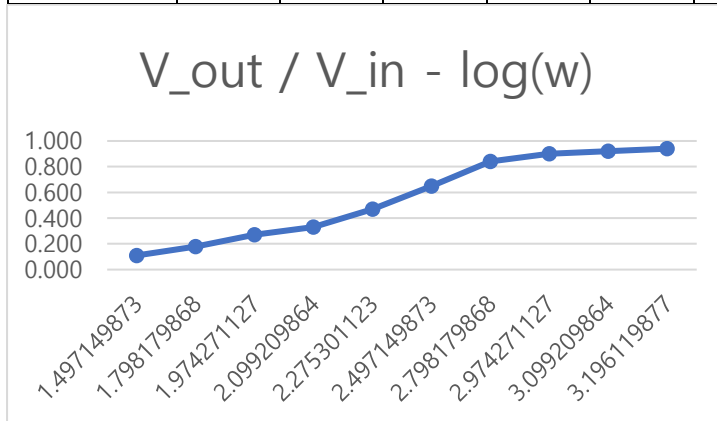


- ④ c와 d 지점 사이에 큰 저항을 연결한다.
- ⑤ 저항 양단에 오실로스코프를 연결시킨다.
- ⑥ 전파 정류 회로의 출력 전압 파형을 관찰한다.

V. 실험결과

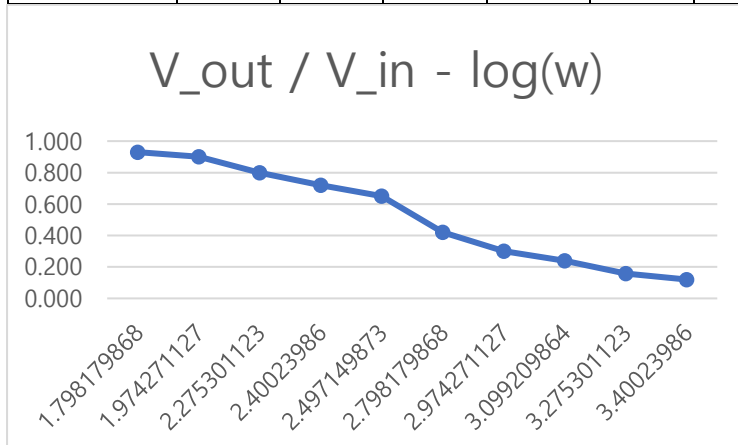
5.1. 고주파수 통과 여파기

주파수(Hz)	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250
V _{out} /V _{in}	0.110	0.180	0.270	0.330	0.470	0.650	0.840	0.900	0.920	0.940



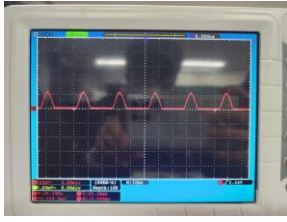
5.2. 저주파수 통과 여파기

주파수(Hz)	10	15	30	40	50	100	150	200	300	400
V _{out} /V _{in}	0.930	0.900	0.800	0.720	0.650	0.420	0.300	0.240	0.158	0.120

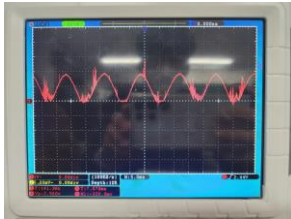


5.3. 정류기

5.3.1. 반파정류회로



5.3.2. 전파 브리지 정류회로



VI. 고찰사항

1. 식 (1) $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{IR}{V_{in}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$ 와 식 (2) $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{IX_C}{V} = \frac{1/\omega C}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 C^2}}$ 에서 R, C의 값이 변하지

않을 때 주파수에 따라 출력전압/입력전압 값이 어떻게 변하는지 정성적으로 설명하시오(주파수가 아주 작거나 아주 큰 경우를 생각해본다).

-주파수가 아주 작을 때를 생각해보자. $\omega = 2\pi f$ 이므로 주파수가 작아질수록 ω 는 0에 가까워진다. 그렇다면 식 (1)에 대입해보았을 때, $\frac{1}{\omega^2 C^2}$ 의 값은 무한대에 가까워지므로 $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{\infty} = 0$ 이다. 즉 입력전압이 출력전압에 비해 아주 큰 상태가 될 것이다. 반대로 식 (2)에 대입해보면,

$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1$ 이므로 입력전압과 출력전압이 거의 같은 값이 될 것이다.

주파수가 아주 클 때를 생각해보자. 마찬가지로 $\omega = 2\pi f$ 이므로 주파수가 커질수록 ω 는 무한대에 가까워진다. 그렇다면 식 (1)에 대입해보았을 때, $\frac{1}{\omega^2 C^2} = 0$ 에 가까워지므로 출력전압/입력전압의 값은 1이 된다. 즉 출력전압과 입력전압이 거의 같아질 것이다. 반대로 식 (2)에 대입해보면, $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{\sqrt{1+\infty}} = 0$ 에 가까워지므로 입력전압이 출력전압에 비해 아주 큰 상태가 될 것이다. 또는 출력전압이 입력전압에 비해 아주 작은 상태라고도 표현할 수 있다.

2. 반파정류회로에서 교류전압의 부호에 따른 전류의 흐름을 그림과다음 같이 나타낸 것을 참고하여, 브리지 정류회로에서 전압이 +, -일 때 전류가 각각 어떻게 흐르는지 방향을 포함해 그려보시오.

